

Защита Ассоциаций

Runbook для защиты от перехвата ассоциаций Windows и Edge: встроенные приложения Microsoft, блокировка переустановки через AppLocker, снимки ассоциаций и отслеживание их смены.

Полный список GUI-параметров смотри в `USER_GUIDE_RU.md` в блоке **Справочник параметров** -> **Защита ассоциаций**.

Что Это За Слой

Раздел GUI **ПРИЛОЖЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ** состоит из семи вкладок:

Вкладка	Роль
ПОЛИТИКА	Официальный DISM/HKLM policy path: эталонный <code>AppAssociations.xml</code> и <code>DefaultAssociationsConfiguration</code>
MICROSOFT	Встроенные приложения Microsoft: убрать, вернуть, держать удалёнными
EDGE	Edge перестаёт перетягивать ссылки и типы файлов; WebView2 защищён
ОТСЛЕЖИВАНИЕ	Предупреждение о смене ассоциаций и исключения Defender для папок Audion
СНИМОК	Полная карта ассоциаций текущего пользователя
ГРУППЫ	Та же карта, но по группам файлов
ОБЩИЙ ОТЧЁТ	Все проверки раздела подряд, без изменений в системе

ПОЛИТИКА отвечает за то, чтобы Windows возвращала нужный набор при входе. Остальные вкладки закрывают другие проблемы:

- встроенные приложения Microsoft, которые снова забирают типы файлов;
- запрещающие правила AppLocker и задача повторного применения — против возврата после крупных обновлений;

- снимки ассоциаций текущего пользователя: общий и по группам файлов;
- усмирение Edge, исключения Defender и отслеживание смены.

Это не «debloat ради debloat». Цель — не дать Windows вернуть приложения, которые снова забирают file associations.

Быстрый Ритуал

1. Открой **ПРИЛОЖЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ**.
2. Запусти **ОБЩИЙ ОТЧЁТ** — сводка по всем вкладкам без изменений в системе.
3. На вкладке **MICROSOFT** начни с **Проверить – что стоит в системе**.
4. Отметь нужные приложения и оставь **Пробный запуск**.
5. Посмотри план, затем выполни **Удалить и держать удалёнными** — это удаление плюс защита от возврата.
6. На вкладке **ПОЛИТИКА** закрепи набор за Windows, чтобы он возвращался при входе.
7. На вкладке **СНИМОК** сохрани эталон, на **ОТСЛЕЖИВАНИЕ** включи предупреждения.

MICROSOFT: Встроенные Приложения

Каталог из 31 приложения разложен по группам: медиа и фото, игры, связь, новости и промо, заметки и утилиты. Чаще всего ассоциации забирают:

- **Microsoft.Windows.Photos** — Фотографии;
- **Microsoft.ZuneVideo** — Кино и ТВ;
- **Microsoft.ZuneMusic** — Медиаплеер;
- **Clipchamp.Clipchamp** — Clipchamp;
- **Microsoft.WindowsCamera** — Камера (нужна сканерам и QR).

Действия:

- **Проверить – что стоит в системе** — installed/provisioned по каждому приложению, состояние задачи удержания и правил AppLocker, без изменений.
- **Удалить отмеченные приложения** — снимает установленный пакет (для всех пользователей) и provisioned-копию.
- **Удалить и держать удалёнными** — то же плюс задача планировщика, повторяющая удаление после feature-апдейтов; на Pro/Enterprise дополнительно ставятся запрещающие правила AppLocker.

- **Вернуть приложения** — staged manifest -> RegisterByFamilyName -> Store. Результат зависит от образа Windows и доступности пакетов.
- **Починить для новых пользователей** — только перепровижининг, чтобы приложение получали новые профили.
- **Перестать держать удалёнными** — снимает задачу и правила Audion; приложения обратно не ставит, для этого есть **Вернуть приложения**.
- **Проверить удержание сейчас** — один прогон повторного применения вручную.
- **Открыть папку удержания** — журналы и сохранённый список в `%ProgramData%\Audion\AppxGuard`.

Пробный запуск работает для удаления, удержания и перепровижининга. Возврат приложений и снятие удержания всегда выполняют реальные изменения.

Непортативность PowerShell 5.1

AppX/AppLocker-команды намеренно запускаются через встроенный Windows PowerShell 5.1:

```
C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe
```

Это системный компонент Windows, а не portable runtime проекта. Нормальной официальной portable-сборки Windows PowerShell 5.1 для этих задач нет: модулю нужны системные AppX/AppLocker/CIM компоненты текущей Windows.

Portable PowerShell 7 остаётся полезным для других задач проекта, но для AppX/AppLocker он вреден как дефолтный рантайм: Windows PowerShell-модули в PS 7 могут работать через совместимость и возвращать **Deserialized.*** объекты вместо живых **AppxPackage**. Из-за этого **Get-AppLockerFileInformation -Packages** не может построить publisher rule.

EDGE

Edge никогда не удаляется. Вкладка снимает у него привычку кланчить роль браузера по умолчанию, работать в фоне и забирать типы файлов — через документированные политики HKLM. WebView2 явно защищён: на нём рисует интерфейс множество программ.

- **Спокойно** — без навязывания, first-run, фонового режима и промо-вкладок.
- **Тихо** — плюс боковая панель, Shopping, Collections, отзывы и лишние каналы Edge.
- **Починить WebView2** — ставит официальный Evergreen Runtime.

Значки над формой показывают, какие типы Edge держит прямо сейчас; обнови список после смены браузера в Windows.

ОТСЛЕЖИВАНИЕ

Вкладка не выключает Defender целиком. Она управляет двумя точечными слоями:

- отслеживание смены ассоциаций: задача при входе сравнивает текущую карту с эталоном и показывает toast;
- исключения Defender для папок Audion.

Если нужна проверка «почему снова Edge/Фотографии», начинай со статуса и журнала отслеживания, а не с повторного удаления.

Снимок

Снимок - полная карта ассоциаций текущего пользователя, прочитанная прямо из реестра (`HKCU ... FileExts\<.ext>\UserChoice\ProgId` и то же самое для протоколов в `UrlAssociations`).

Типовой порядок:

1. Настрой defaults вручную в Windows.
2. **СНИМОК -> Сравнить снимок с текущим состоянием**.
3. **Сохранить текущие ассоциации**.
4. Проверь созданный файл в `snapshots`.

Восстановления здесь нет и не будет: Windows защищает личный выбор пользователя проверочной суммой, привязанной к пользователю и машине, а подделывать её проект отказывается. Вернуть программы на место - работа вкладки **ПОЛИТИКА** (DISM XML + HKLM `DefaultAssociationsConfiguration`).

Группы

Группы - тот же снимок, но по семействам файлов, когда defaults выставляются постепенно:

- `photo`;
- `audio`;
- `video`;

- pdf ;
- documents ;
- archives ;
- browser ;
- custom .

Состав групп совпадает с классификацией файлов в **Audion Disk Tools**, чтобы оба инструмента понимали под "фото" и "аудио" одно и то же. Обычный сценарий: поставить приложение, вручную назначить нужные ассоциации, зафиксировать группу, затем перейти к следующему типу файлов. **Собрать общий снимок из групп** склеивает группы в один файл для вкладки **СНИМОК**.

Типы без ассоциации в отчёте помечаются отдельно и это норма: в группе "фото" 67 типов, а реально назначено обычно два десятка.

Smoke

Минимальная проверка:

Общий отчёт	-> сводка по всем вкладкам, без изменений
Microsoft: проверить правила AppLocker	-> installed/provisioned, задача удержания,
Microsoft: удалить, пробный запуск	-> план удаления, система не меняется
Microsoft: перестать держать	-> снимает только задачу и правила Audion
Edge: проверить Edge	-> значения политик, состояние WebView2 и задач
Отслеживание: проверить	-> состояние задачи и строка последней проверки
Снимок: сравнить нет"	-> дрейф относительно эталона или "снимка ещё
Группы: проверить	-> файлы групп и дрейф по каждой
Группы: сохранить photo, пробный	-> план записи группы, без изменений на диске